PAM 综述组会：背景知识与问答准备

Sep 25, 2026 · @Yumeng

英文讲稿已经写进 PPT 每页的备注（Notes）里；这份文档是讲稿背后的背景知识，以及 Rui 可能会问的问题和答法。

上台前

讲稿约 2,300 词，按每分钟 110 词算约 21 分钟，正好落在 20–25 分钟内。每页备注开头标了建议时长。

建议的练法： 先读本文档对应小节的「你要懂的」，再对着备注读一遍讲稿，最后只看 slide 讲一遍。卡住的地方就是还没懂的地方，回来查这里。

PPT 里建议修的几处（都是小改）：

Slide	问题	建议
2 和 4	两页都在列六个维度，内容重复	讲稿已分工：Slide 2 讲路线（40 秒），Slide 4 讲每个维度的方法（45 秒）。时间紧就删掉 Slide 2 的列表
2	右边的图是各种光束（Gaussian、Bessel、Airy）的焦深对比，和「六个维度」对不上	换成 Table 1 截图，或者直接删掉
3	公式显示成 p0=ΓμaF，下标没了	改成 $p_0 = \Gamma \cdot \mu_a \cdot F$
5	右侧 OUC / RUT / TUT 三行文字挤在一起	做成三行小表：Layout · How light passes · Main cost
13	「nuclear counts, boundaries, and missed structures.」是半句话	改成：Check: nuclear counts, boundaries, missed or added structures
14	没有标题，也没有讨论问题	加标题 Discussion，问题文字见本文档 Slide 14 小节
所有借来的图	没标出处	角落加小字：Adapted from Park et al., 2025, Fig. X

文中提到 Rui 的工作时，讲稿写的是「Rui's work」。如果组里习惯叫 Dr. Cao，替换一下即可。

小白词典

这些词在整篇综述里反复出现。先把这张表读懂，后面每页就容易了。

术语	一句话解释	为什么重要
Photoacoustic effect（光声效应）	光被吸收 → 局部瞬间升温 → 热膨胀 → 发出超声波	PAM 的全部信号都来自这一步：用光激发，用声探测
PAM	光声显微镜：把激光聚焦成一个点，逐点扫描成像	分辨率到微米级，但深度较浅
OR-PAM / AR-PAM	OR：横向分辨率由光的焦点决定；AR：由声的焦点决定	OR 更细、更浅（约 1 mm 内）；AR 更粗、更深。我们的 UV-PAM 属于 OR-PAM
A-line / B-scan / C-scan	A-line：一个点上信号随时间的波形（对应深度）；B-scan：一排 A-line 拼成的截面；C-scan：一片 B-scan 拼成的三维体	讲速度时要分清是哪一种的速率
MAP	Maximum amplitude projection：每个 A-line 取最大值，拼成一张二维俯视图	综述里大部分 PA 图都是 MAP
Transducer（换能器）	压电材料：声压 → 电压	它决定能收到多少信号，以及轴向分辨率
Center frequency / bandwidth	换能器最灵敏的频率 / 能响应的频率范围	带宽越宽，轴向分辨率越好；频率越高，在组织里衰减越快
NA（数值孔径）	物镜聚光的角度有多大	NA 越大，光斑越小（分辨率越好），但焦深越短
Diffraction limit（衍射极限）	光斑不可能无限小，约 0.5 λ/NA	所有「超分辨」方法都在想办法绕过它
DOF（焦深）	光斑沿 z 方向能保持细的长度	新鲜组织表面不平，焦深短就会有地方失焦
SNR / dB	信号幅度 ÷ 噪声幅度；dB = 20 × log10(幅度比)	6 dB ≈ 2 倍，20 dB = 10 倍
PRF	激光每秒发多少个脉冲	单焦点系统每秒最多采 PRF 条 A-line，这是速度上限

术语	一句话解释	为什么重要
Fluence（F）	单位面积上的光能量	信号和它成正比，但受样品损伤限制
Absorption coefficient（μ_a）	物质在这个波长下吸收光的强弱	PAM 的对比度就来自它
Grüneisen parameter（Γ）	热转成压力的效率，会随温度变化	一种超分辨方法利用了它随温度变的特性
Galvo / MEMS / polygon	三种转动反射镜，用来快速扫描光束	比移动样品台快得多
Sidelobe（旁瓣）	主光斑外面一圈较弱的光	会激发焦点外的吸收体，造成伪影
H&E	病理标准染色：苏木精染细胞核（蓝紫），伊红染细胞质（粉）	UV-PAM 在 266 nm 下 DNA/RNA 吸收强，所以细胞核很亮，看起来像苏木精染色

Slides 1–4：开场、六个维度、信号形成

你要懂的

1. 光为什么会变成声。 激光脉冲被吸收，吸收体温度瞬间升高一点点（毫开尔文量级），体积膨胀，产生一个压力脉冲。脉冲必须足够短（纳秒级），热量和压力才来不及散开，这叫 stress confinement（应力约束）。

2. 信号强度公式 $p_0 = \Gamma \cdot \mu_a \cdot F$。 三项分别是：转换效率 × 吸收强弱 × 给了多少光。后面每个维度都在改其中一项，或者改「收到多少」。

3. 深度 = 声速 × 时间，只走一趟。 声速约 1.5 mm/μs。光声信号从吸收体直接传到换能器，所以不除以 2；超声回波成像是往返，才除以 2。例子：采样率 100 MS/s，每个采样点间隔 10 ns，对应深度间隔 15 μm。注意这是采样间隔，不等于轴向分辨率。

4. 两种分辨率来源不同。

- 横向：≈ 0.51 λ/NA，由光决定。例：266 nm、NA 0.15 → 理论约 0.9 μm。PUV-PAM 论文实测 1.3 μm。
- 轴向：≈ 0.88 c/Δf，由换能器带宽决定。例：带宽 50 MHz → 约 26 μm。

所以 OR-PAM 的横向分辨率通常比轴向好很多。

5. Slide 3 那张系统图怎么看。 这是经典的 OR-PAM（2008 年）。光路：condenser lens (a) → pinhole (b，空间滤波) → 物镜 (c) → 棱镜 (f)。棱镜中间夹一层硅油 (h)：光能直接穿过，声波在这层油上被反射到换能器 (d)。这就是 Slide 5 要讲的 OUC 思路。

可能被问的问题

Q: Why does the laser need to be pulsed? The pulse must be shorter than the time for heat and pressure to spread out, so the pressure builds up before it dissipates. This is called stress confinement. That's why we use nanosecond pulses.

Q: Why is OR-PAM limited to about 1 mm depth? Because of optical scattering. Beyond roughly one millimeter in tissue, light can no longer be focused into a tight spot, so optical-resolution imaging breaks down.

Q: Does our digitizer rate (100 vs 500 MS/s) change the resolution? It doesn't change lateral resolution, which comes from the optical focus. Axial resolution mainly comes from the transducer bandwidth. But the sampling rate has to be high enough to record the signal bandwidth without losing it, so a low rate can limit how well we capture the axial detail.

（中文理解：采样率至少要是信号最高频率的 2 倍（Nyquist）。换能器中心频率 30 多 MHz、带宽也宽的话，100 MS/s 接近边缘。被问时说到「需要确认」即可，不要下结论。）

Slide 5：SNR 与声光布局

你要懂的

核心问题： 声波产生出来后，怎样尽量多地收到它。关键是「光激发的区域」和「换能器最灵敏的区域」要重合（共轴，coaxial）。

声阻抗失配： 声阻抗 = 密度 × 声速。声波穿过两种阻抗不同的材料时，一部分被反射掉。经过的界面越多，损失越大。OUC 的代价就在这里。

Acoustic NA： 换能器能接收多大角度范围的声波。角度越大，收到的声能越多。和光学 NA 是同一个思路。

Fig. 1a 七种布局速查：

布局	怎么摆	好处	代价
Off-axis	换能器斜放在旁边	最简单	不共轴，灵敏度低

布局	怎么摆	好处	代价
Dark-field	环形照明，换能器在中间	共轴，SNR 高	光聚不紧，横向分辨率差
Reflection, large NA	小换能器放在高 NA 物镜下方	分辨率高	换能器挡掉部分光
Transmission	光从一侧进，声在另一侧收	分辨率最容易做高	声要穿过样品，只能看薄样品
OUC	棱镜对中间夹薄液体层：光穿过，声被反射到侧面	共轴，能配合快速扫描	光学 NA 做不高；界面有声损失
RUT	环形换能器，光从中间孔穿过	简单紧凑；一项对比研究里比 OUC 高 7–15 dB	中间挖掉的部分不能接收
TUT	透明换能器，光直接穿过	不用挖孔，能配合高 NA	透明材料的声学性能是难点；2024 年透光率已超 80%

7–15 dB 是幅度比约 2.2–5.6 倍，来自三种不同测试（超声回波 15、仿体 12、活体 7 dB）。Fig. 1a 下面的 X/△/○/◎ 是作者的定性评级，没有量化标准。Fig. 1c 是 Rui 2023 年的骨组织 UV-PAM（Nat BME）。

可能被问的问题

Q: Which layout is closest to PUV-PAM? From the schematic, the two transducers sit beside the optical path rather than on the same axis, so it looks closer to an off-axis design, with two transducers to cover the scan range. I'd like to confirm the exact geometry.

（这是你从图上的判断，所以用「looks closer to」和「I'd like to confirm」。Rui 会告诉你真实情况，这正好是一个学习机会。）

Q: Why not always use a transparent transducer? The material has to be transparent at the laser wavelength and still have good acoustic performance. That's harder in the UV. There are UV-transparent transducers, but it's still an active area.

Q: How does SNR relate to the noise problem on our bench? SNR is signal over noise, so we can improve it from both sides: more signal, through better alignment or fluence, or less noise, through the amplifier, grounding, and shielding. Right now I'm working on the

noise side first.

一个有价值的补充： 平均只能压低随机噪声。如果干扰和激光触发同步（比如触发串扰），每次出现在同一时刻，平均多少次都不会变小。这正是你台架噪声排查里要区分的。

Slides 6–7：扫描器与 PUV-PAM 并行采集

你要懂的

速度受两件事限制： 机械扫描多快（扫描器），以及激光每秒给多少个脉冲（PRF）。扫描器解决前者，多焦点解决后者。

一个简化的时间模型（理解用，不是论文公式）：

```
T \approx \frac{N_x N_y M}{K \cdot f_{\mathrm{PRF}}}
```

N_x、N_y 是两个方向的采样点数，M 是每点平均次数，K 是焦点数。实际还有回程、等待、数据传输等额外时间。

算一下就懂了（我的计算）： 1 cm^2、步长 1 μm = 10^8 个点。单焦点 50 kHz：$10^8 \div 5\times10^4$ = 2,000 s ≈ 33 分钟。八个焦点：约 4.2 分钟。这就是 PUV-PAM「400,000 pixels/s」的来源。

四种扫描器补充：

- Voice coil：音圈电机推动整个扫描头直线运动，质量越大越慢。
- MEMS：微型摇摆镜，小、便宜、能泡在水里扫，但镜子小、角度小。
- Galvo：电机驱动的反射镜，稳定灵活。PUV-PAM 和我们的系统都用 galvo 做快轴。
- Polygon：多面旋转镜，连续单向扫，最快，但每个面的时序要校准。
- Water damping：镜子泡在水里会被水拖慢、晚动。解决办法：镜子在空气里只扫光，换能器用柱面聚焦覆盖整条扫描线。

PUV-PAM 关键参数（来自 Sci Adv 原文）：

项目	值
激发	266 nm，50 kHz
并行焦点	8 个，间距 375 μm（衍射光栅产生）
快轴 / 慢轴	galvo / 步进电机样品台
探测	2 个聚焦换能器，34.1 MHz

项目	值
物镜 / 分辨率	NA ≈ 0.15 / 1.3 μm
数字化仪	500 MS/s
速度	0.4 mm²/s = 400,000 pixels/s ≈ 4.2 min/cm²

一个小发现（我的推算）：8 × 375 μm = 3 mm，即八个焦点一起覆盖 3 mm 宽，和论文典型扫描范围 8 mm × 3 mm 里的 3 mm 对得上。

可能被问的问题

Q: Why not just use a laser with a higher PRF? High-PRF UV lasers usually give lower pulse energy per pulse, and they're expensive. There's also a physical limit: the next pulse should wait until the previous acoustic signal has arrived, otherwise signals overlap in time.

Q: How are the signals from the eight foci separated? Each transducer receives from a group of foci. The foci sit at different distances from the transducer, so their signals arrive at different times, and they can be separated in the time trace. The geometry has to be designed so these arrival times don't overlap.

Q: What limits the number of foci? First, pulse energy: the energy is shared, so each focus gets about one-Kth. Second, separation: more foci means arrival times get closer. Third, acoustic coverage and data throughput.

Q: Why do you say Hz alone isn't a fair comparison? Because the systems in Table 2 image different areas at different resolutions. A slower system with much finer resolution has many more pixels to acquire. So we should compare the time to finish the same task.

Slide 8：分辨率（非线性、定位）

你要懂的

衍射极限： 光是波，聚焦后的光斑有最小尺寸，约 0.5 λ/NA。所以要看更细，要么加大 NA（有上限，且焦深变短），要么用下面两类办法。

类别一：非线性。 关键思路：如果信号不再和光强成正比，而是和光强的平方或更高次方相关，光斑中心的占比就被放大，等效光斑就变窄。

- PI-PAM（光漂白）：第一个脉冲在焦点中心漂白最多。两次信号相减，差值主要来自中心。结果约 90 nm。
- 高阶吸收：用几种不同能量测，拟合出高阶项，高阶项的光斑更窄。约 88 nm。

类别二：定位。 一个模糊光斑的「中心位置」可以比光斑宽度确定得精确得多，前提是每次只有一个孤立的点。这就是荧光显微里 PALM/STORM 的思路（来自 2014 年诺贝尔化学奖）。

- RBC 定位（Slide 8 的图）：血管里流动的红细胞就是「随机出现的孤立点」。每帧找中心，很多帧叠加就画出血管。NA 只有 0.039，却达到 400–700 nm。
- Grüneisen relaxation：第一束光加热，Γ 随温度升高而变大；第二束光激发时，只有被加热过的地方信号变强。综述里的例子是 MIR 加热、UV 探测，得到 260 nm。

AI 一句带过： 把 AR-PAM 图转成 OR-PAM 风格。因为两种图很难逐像素配对，所以用非配对（unsupervised）训练。

可能被问的问题

Q: Why can localization beat the diffraction limit? The spot is still blurred, but if only one absorber is active at a time, we can find the center of the blur much more precisely than its width. Combining many frames builds up a finer image.

Q: Could these methods help slide-free histology? My understanding is that it's limited. RBC localization needs moving absorbers, so it doesn't apply to fixed tissue. Nonlinear methods need more pulses or higher energy, which slows imaging and may risk UV damage. For histology, speed and a stable resolution over the tissue surface probably matter more.

Q: Our theoretical lateral resolution? With 266 nanometers and an NA of about 0.15, the diffraction estimate is about 0.9 micrometers. The PUV-PAM paper measured 1.3 micrometers, which is reasonable because real systems have aberrations and may not fill the full aperture.

（如果被问到我们现在台架的实际分辨率：还没测。诚实说要用已知尺寸的靶标或边缘测 FWHM，头发只能验证有没有信号。）

Slide 9：焦深与 needle beam

你要懂的

焦深和 NA 是平方关系： DOF ∝ λ/NA²。NA 翻倍，横向分辨率变好 2 倍，但焦深缩到 1/4。这就是「看得细」和「看得深」冲突的根源。

带数字感受一下（我的估算）： 266 nm、NA 0.15：$\lambda/NA^2 \approx 0.266 \div 0.0225 \approx 12\ \mu m$，再乘上常见的系数 2 左右，就是二十几微米。和 Table 4 里 UV 高斯光束的 30 μm 是一个量级。

为什么焦深对 UV 组织学重要： 新鲜组织表面凹凸不平，起伏可能远大于 30 μm。焦深太短就会有区域失焦，要么丢分辨率，要么要加 z 扫描。Rui 的骨组织工作用的就是 3D 轮廓扫描。

几种延长焦深的方法：

方法	原理	代价
Bessel beam	锥透镜（axicon）产生细长光束	能量分到旁瓣，效率低、有伪影
Airy beam	另一种「不衍射」光束	伪影比 Bessel 少
SIR-PAM	用 SLM/DMD 调制光场	系统复杂
DOE needle beam	计算设计的衍射元件，把多个轴向焦点叠在一起	要针对波长设计；能量分散在更长范围
Metalens	纳米结构超表面代替透镜	制作难度高
Axial scanning	机械地在 z 方向移动焦点	更慢

Needle beam（Rui 2023 Nat Photonics）：UV 下焦深 30 → 200 μm，横向 1.2 μm。

要分清的两种限制： 离焦模糊（光束形状问题，延长焦深能解决）和组织衰减（光被散射、吸收，延长焦深解决不了）。综述引言里有一句把两者混在一起说了，讲的时候只需强调区别，不必点名挑错。

可能被问的问题

Q: Why do sidelobes matter in PAM? The PA signal is proportional to fluence, so light in the sidelobes also excites absorbers outside the main focus. That creates ghost signals and lowers contrast.

Q: Is there a cost to the needle beam? The lateral resolution stays about the same, but the energy is spread over a longer axial range, so the fluence at each depth is lower. Axial resolution still comes from the acoustic side.

Q: Why not just scan the focus in z? That works, but it needs more passes, so it's slower. Extending the depth of focus avoids that trade-off.

Slides 10–11：功能性与实用性

你要懂的

换波长 = 换对比度。 回到 $p_0 = \Gamma \mu_a F$：换波长就是在改 μ_a。典型对应（不是一一对应）：UV → DNA/RNA（细胞核）；可见光 → 血红蛋白；红外 → 脂质。

sO_2（血氧饱和度）怎么算：

```
\mathrm{sO_2} = \frac{[\mathrm{HbO_2}]}{[\mathrm{HbO_2}] + [\mathrm{HbR}]}
```

两个未知数（氧合、脱氧血红蛋白浓度），所以至少要两个波长，列两个方程解出来（叫 linear unmixing）。Slide 10 的图里动脉（红箭头）和静脉（蓝箭头）颜色明显不同。

为什么要 fluence compensation： 公式里 F 也随波长变。不校正的话，「到达的光不一样多」会被误认成「血氧不一样」。

实用性三件事：

- 成本：激光器最贵。激光二极管（PLD、CWLD）便宜，但脉冲能量低。早期系统要平均 128 次（PLD）或 500 次（CWLD），后来靠优化光学设计做到不用平均。CWLD 可以被「过驱动」产生约 10 ns 的短脉冲，重复频率超过 600 kHz。
- 体积：手持探头（MEMS、galvo）；头戴式最轻 1.7 g（2025）。
- 流程：耦合、稳定性、操作流程，不只是硬件参数。

平均的代价： 平均 N 次，随机噪声的 SNR 提高 $\sqrt{N}$ 倍。平均 100 次 → SNR × 10（+20 dB），时间 × 100。

可能被问的问题

Q: Why is UV good for histology? DNA and RNA absorb strongly around 260 nanometers, so cell nuclei give strong signals without any stain. The contrast looks similar to hematoxylin in H&E, and we don't need to section or stain the tissue.

Q: How many wavelengths do you need for sO2? At least two, because there are two unknowns: oxygenated and deoxygenated hemoglobin. More wavelengths make the estimate more robust.

Q: Would averaging fix our noise? Only the random part. If some interference is synchronized with the laser trigger, it appears at the same time in every trace, so averaging won't reduce it. That's one reason I want to separate the noise sources first.

Slides 12–13：trade-off 与 AI 虚拟染色

你要懂的

三组取舍（来自综述 Discussion）：

- 高 NA → 分辨率更好，但焦深更短（对应 Slide 9）
- 步长更小 → 采样更密，但点更多、更慢（对应 Slides 6–7）
- 深层成像 SNR 下降，平均能补 SNR 但费时间（对应 Slides 5、11）

作者的结论：按应用取舍。皮肤病变和术中病理优先速度和分辨率；神经血管和肿瘤微血管成像优先 SNR 和深度。未来方向：透明换能器、高 PRF 且功率稳定的激光、光束整形、全光学探测（Fabry-Perot、PARS）、小型化。作者还说：没有足够 PRF，再好的扫描方案也受限。这正好呼应 Slide 7 的多焦点。

AI 虚拟染色基础：

- GAN（生成对抗网络）：一个网络生成图像，另一个网络判断真假，两者对抗训练。
- 配对 vs 非配对：配对训练要同一位置的 PA 图和 H&E 图逐像素对齐；对不齐就用 CycleGAN 这类非配对方法。
- Hallucination（幻觉）：网络生成了原图里没有的结构，或漏掉了真实结构。好看的图不等于正确的图。
- 评价指标：SSIM、PSNR 衡量「像不像」；任务指标衡量「对不对」，比如细胞核检出率、计数误差、病理医生盲读。
- 98% 准确率是那项研究在自己数据上的结果。要看数据量、是否按病人划分训练/测试集、类别是否均衡。

可能被问的问题

Q: Which trade-off matters most for our system? For slide-free histology, speed and lateral resolution come first. But because fresh tissue isn't flat, depth of focus also matters, otherwise part of the field is out of focus.

Q: How would you validate virtual staining? I'd use paired data: image the same tissue with UV-PAM, then do real H&E on the same section. Then compare task-relevant measures, like nuclear detection and counts, and ideally have a pathologist read them blind. And test on tissue types or samples the model hasn't seen.

Q: Is 98 percent accuracy convincing? It depends on how it was tested: how many patients, whether training and test sets were split by patient, and whether the classes were balanced. I'd want to see those details before comparing.

Slide 14：讨论问题

建议放在 slide 上的文字

Title: Discussion

Next check for our system: signal uniformity across the scan field

- Keep illumination, sample, and acquisition settings fixed
- Image a uniform absorber (black tape)
- Separate optical, acoustic, and timing effects

Questions

1. In PUV-PAM, did the PA amplitude vary between foci, or across the galvo scan? Was it corrected by calibration on a uniform sample, or by normalization in processing?
2. Before scanning, is this the right order to confirm a real PA signal? (1) Repeatable bipolar signal on black tape → (2) signal peak when adjusting X/Y/Z → (3) arrival-time shift $\Delta t = \Delta z/c$.

为什么选这两个问题

- **问题 1 是请教他自己的系统。** 他是最有发言权的人，你不需要知道答案。它把 Slide 5（声光重合）和 Slide 7（多焦点）串起来，说明你在想「多个焦点、扫到边缘时信号还一样吗」。
- **问题 2 的三步来自他之前提过的要求**（black tape、焦点重合、轴向延迟）。你问的是顺序，不是「我该做什么」。这表明你把综述里的信号链用到了自己的台架上，而且有具体计划。
- 两个问题都不假设任何还没确认的台架参数，所以被追问数字的风险很小。

被反问时怎么答

「What do you think?」（问题 1） I'd expect foci farther from the transducer's focal zone to give weaker signals, and the signal to drop near the edges of the galvo sweep. I'd image black tape, plot the peak amplitude for each focus and each scan position, and use that map to normalize.

「How would you separate optical, acoustic, and timing effects?」

- Optical: check whether the light power or focus changes at the edge of the scan, for example with a photodiode or power meter at different galvo angles.
- Acoustic: check whether the arrival time or amplitude changes with the absorber's position relative to the transducer, even when the light is the same.

- Timing: check whether the signal still falls inside the recording window at every scan position.

（中文理解：光学问题看「光到了没有、够不够」，声学问题看「换能器听不听得到」，时序问题看「采集窗口有没有对准信号」。）

「Why do you need step 3?」（问题 2） A bipolar shape alone could still be electrical crosstalk that's synchronized with the trigger. A real PA signal has to move in time when the absorber moves. Crosstalk won't.

「How big a Δz?」 Big enough to see a clear shift. For example, 150 micrometers gives 0.1 microseconds, which is 10 samples at 100 MS/s. So something like 150 to 300 micrometers.

（计算：Δt = Δz / c = 150 μm ÷ 1.5 mm/μs = 0.1 μs；100 MS/s 下每点 10 ns，所以是 10 个采样点。光声是单程，不除以 2。）

「Why black tape?」 It's a strong, broadband, uniform absorber, so it gives a clear signal at our current wavelength and is easy to reposition.

如果 Rui 说「先做别的」： That makes sense. I'll do that first and report back on Monday.（不要当场争辩，记下来就是收获。）

被问住时的万能句

场景	可以这样说
完全不知道	That's a good question. I'm not sure yet. I'll check the original paper and follow up.
知道一部分	My current understanding is …, but I haven't verified it yet.
没听清问题	Sorry, could you say that again? / Do you mean …?
需要想一下	Let me think for a second.
被指出错误	Thank you, I'll correct that.
问题超出综述	The review doesn't go into that detail. I'd need to read the original study.
问到台架还没测的数	I haven't measured that yet. That's on my list for next week.

记住：组会上说「我不确定，会去查」完全正常，比猜一个数字好得多。这也是 Rui 看重的研究习惯。